

DOCUMENTATION TECHNIQUE ET CARTE DE COHÉRENCE DU PROTOTYPE SAD DIEM

Mémoire de DEA en informatique – document d’accompagnement technique

Ce document accompagne le prototype déjà fonctionnel. Il précise l’architecture réelle, les diagrammes à retenir, les améliorations de l’interface, le mode d’analyse d’un nouveau fichier compatible et la préparation d’une version installable sous Windows. Il ne modifie pas les résultats scientifiques officiels du chapitre III.

1. Principe directeur

Le prototype doit rester fidèle à la chaîne scientifique validée : source DIEM, audit, préparation des variables, quatre dimensions, distance de Gower, comparaison PAM/CAH, validation, profils, score et rang, puis restitution dans un système d’aide à la décision sous contrôle humain. La couche applicative ne doit ni modifier les profils lors d’un filtrage ni transformer le rang en décision automatique.

2. Carte générale du mémoire

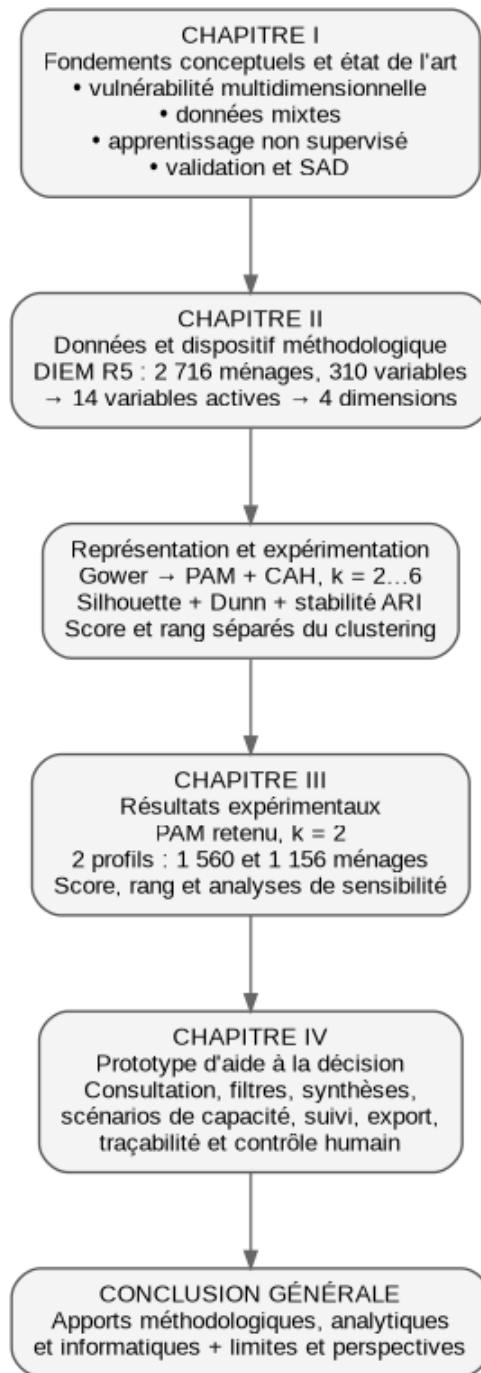


Figure 1. Carte logique du mémoire, du chapitre I à la conclusion.

Le chapitre I fonde la lecture multidimensionnelle et le recours à l'apprentissage non supervisé. Le chapitre II traduit ce cadre en protocole expérimental. Le chapitre III présente les résultats obtenus sur le fichier officiel. Le chapitre IV transforme ces sorties en fonctions de consultation, de filtrage, de suivi et de traçabilité.

3. Fonctionnement algorithmique

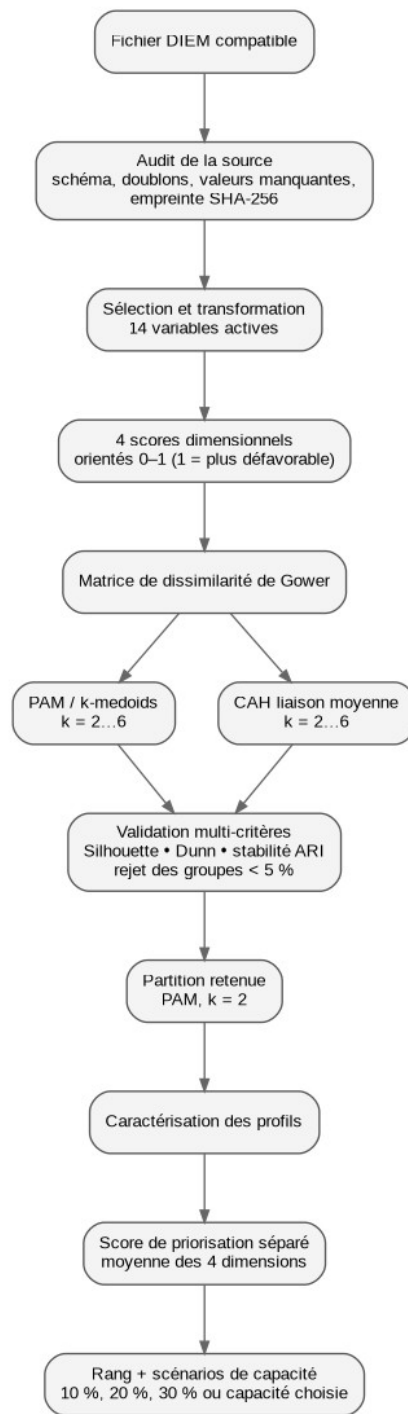


Figure 2. Enchaînement algorithmique de l'analyse.

Le système ne repose pas sur une régression supervisée : aucune classe multidimensionnelle de vulnérabilité n'est connue à l'avance. PAM et la classification hiérarchique sont comparés sur la même matrice de dissimilarité ; la sélection combine séparation, compacité, stabilité et taille minimale des groupes.

4. Architecture réelle du prototype

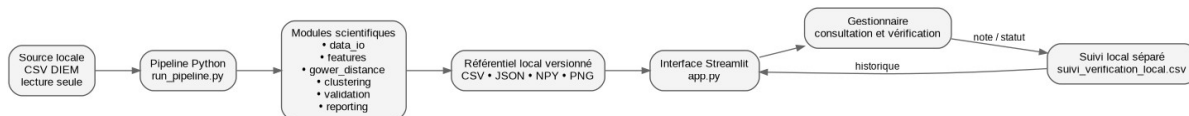


Figure 3. Architecture correspondant au code effectivement développé.

Le référentiel local de résultats est constitué de CSV, JSON, NPY et PNG. Pour le périmètre actuel – une vague d’enquête et un prototype local – une base relationnelle ou NoSQL n’est pas indispensable. Si plusieurs analyses doivent être conservées, l’historisation peut être assurée par des dossiers d’exécution séparés.

5. Diagrammes UML à retenir

Diagramme	Rôle	Décision
Cas d'utilisation	Acteurs et fonctions.	Conserver et actualiser.
Activité	Chaîne du traitement scientifique.	Ajouter.
Composants	Modules Python réellement implémentés.	Privilégier.
Séquence	Consultation Streamlit ↔ référentiel local.	Corriger.
Déploiement	Poste Windows, lanceur, Streamlit, dossiers.	Ajouter.
Classes conceptuelles	Objets du domaine.	Seulement si indiqué comme conceptuel.



6. Visualisations à intégrer

Les visualisations doivent correspondre à des objets scientifiques du mémoire : comparaison des quatre dimensions entre profils, distribution du score, métriques de validation des partitions candidates et synthèse provinciale de l'échantillon analysé. Elles ne doivent pas être présentées comme une mesure de « puissance prédictive » de l'algorithme.

7. Analyse d'un nouveau fichier compatible

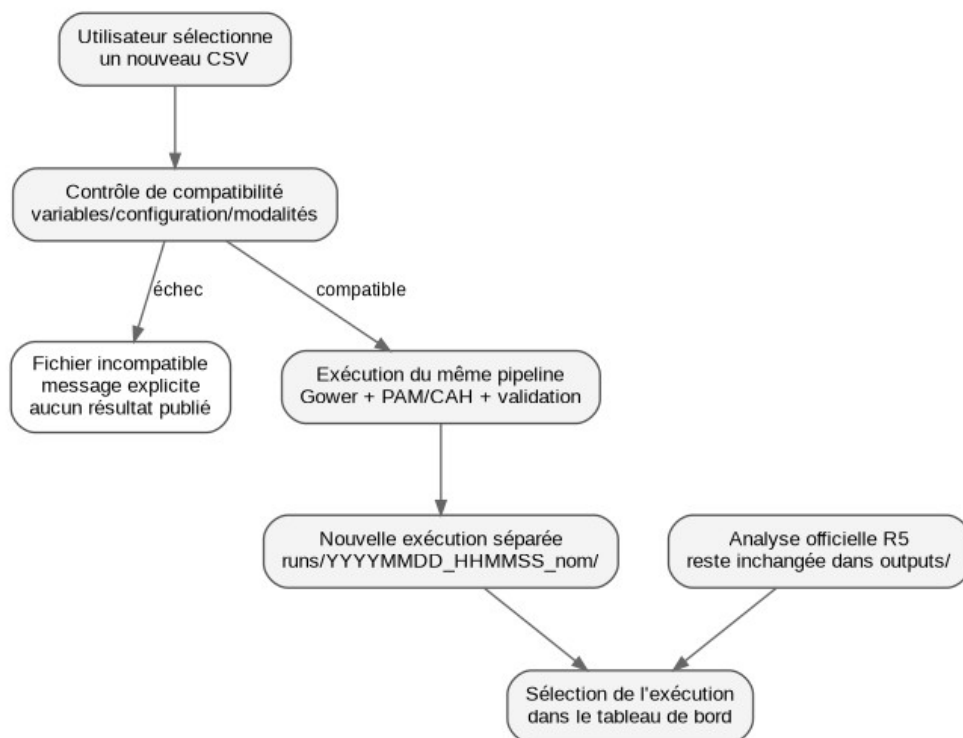


Figure 4. Nouvelle analyse versionnée sans écraser l'exécution officielle.

Un fichier compatible n'a pas besoin de contenir exactement 2 716 lignes. Il doit permettre au pipeline, à partir de la configuration existante, d'identifier les variables attendues, d'interpréter les modalités et de construire suffisamment de dimensions. Une nouvelle analyse est enregistrée sous runs/ ; les résultats officiels restent dans outputs/.

8. Version installable Windows

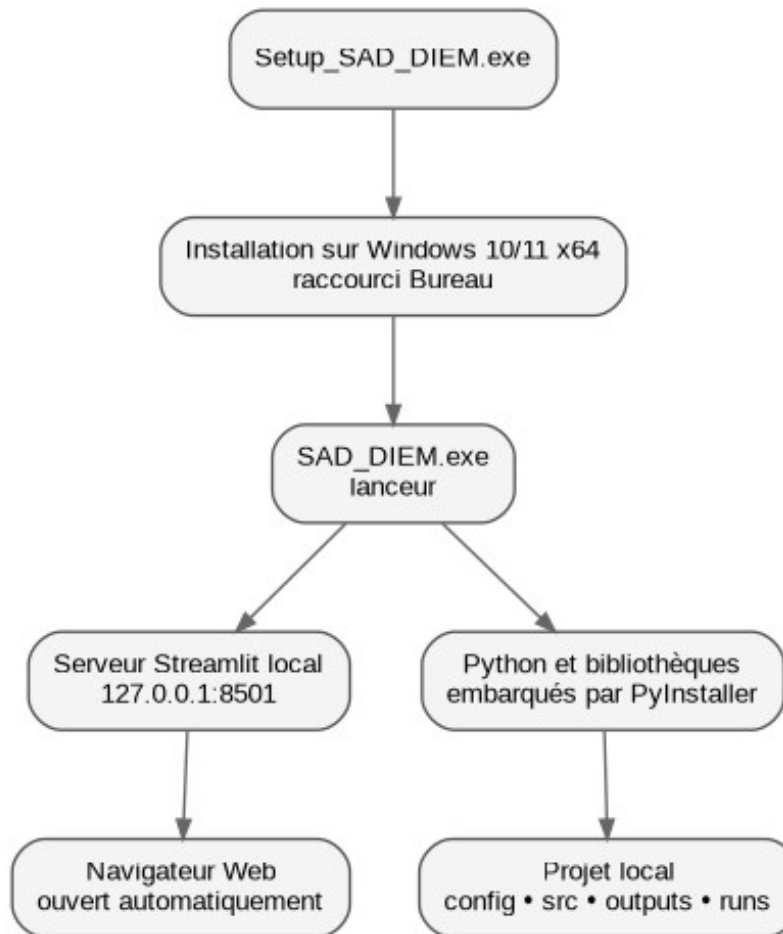


Figure 5. Déploiement prévu avec `Setup_SAD_DIEM.exe`.

La version installable conserve Streamlit comme interface locale. L'utilisateur lance `SAD_DIEM.exe` ; le lanceur démarre le serveur local et ouvre le navigateur. Le script `BUILD_INSTALLER_WINDOWS.bat` prépare l'exécutable avec PyInstaller puis, si Inno Setup est installé, produit `Setup_SAD_DIEM.exe`. La construction et le test final doivent être réalisés sur Windows.

9. Publication du code sur GitHub

Un dépôt GitHub complet est plus approprié qu'un Gist. Le dépôt contient le code, la configuration, les tests, la documentation et les diagrammes. Il exclut les microdonnées FAO, les secrets, .venv, les exécutions locales et les suivis. Une version de soutenance peut être figée par un tag v1.0-memoire-dea.

10. Ordre concret de finalisation

1. Intégrer la version enrichie de app.py dans une copie du projet.
2. Vérifier que outputs/ affiche exactement l'analyse officielle existante.
3. Tester les onglets Visualisations, Synthèse provinciale et Architecture & code.
4. Tester une nouvelle analyse compatible dans runs/, sans modifier outputs/.
5. Corriger les diagrammes du chapitre IV pour refléter l'architecture réelle.
6. Préparer le dépôt GitHub sans données FAO ni environnement virtuel.
7. Construire l'installateur sur Windows avec BUILD_INSTALLER_WINDOWS.bat.
8. Tester l'installation sur un second poste Windows.
9. Mettre à jour uniquement les passages du chapitre IV qui décrivent l'interface et le déploiement.

11. Éléments scientifiques à ne pas modifier

Le protocole Gower/PAM, la plage $k = 2$ à 6, la validation multi-critères, les deux profils retenus, le score de priorisation, le rang et l'interprétation non automatique de la décision restent inchangés. Les améliorations concernent l'ergonomie, la démonstration, la traçabilité des exécutions et la cohérence entre la modélisation et le logiciel.